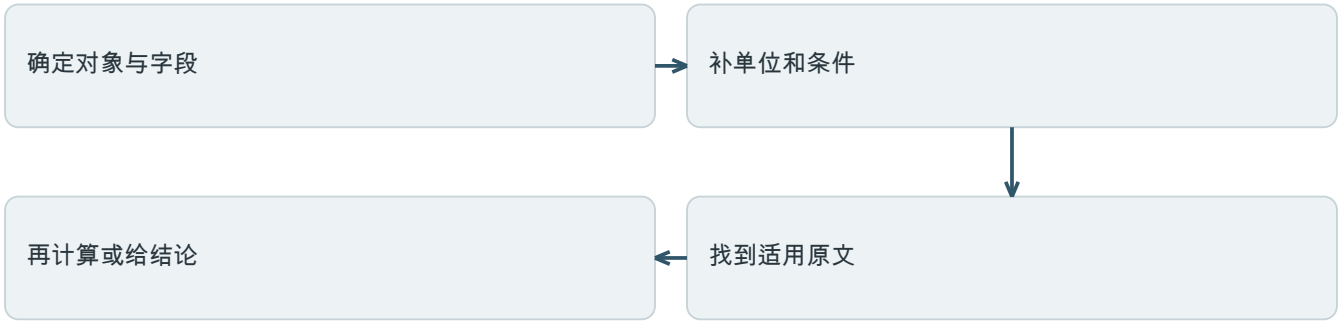
术语单位与资料阅读指南

D16 / v1.0 / 先读懂一个字段，再组合判断

资料术语	常见说法	不能丢掉的口径
流量	出水量、输送量	L/min；与压力和介质有关
压差	进出口压力差	bar；不能只写一个裸数字
满量程精度	FS精度	分母是完整量程
首次响应	受理响应	不等于修复完成
订单日期	下单日期	选政策；签收用于起算

同义词可以帮助理解用户问题，但不应把不同物理量合并。用户说“出水量不够”，可以沿流量资料查询，同时还要保留型号、介质和压差条件；不能因为同义词匹配就忽略工况。

资料阅读顺序



本指南针对课程虚构设备资料。术语解释不能代替未知型号、认证或地区政策的正式证据。

02 / 单位转换：先确定转换的是同一种量

bar与kPa可以换算，mA与V不能直接互换

表达	换算或解释	边界
1 bar	100 kPa	压力单位换算
0.5 bar	50 kPa	仍是压力
2.5 bar	250 kPa	不能因此成为流量
150 kPa	1.5 bar	方向反过来除以100
4～20 mA	电流输出范围	不是12～24 V DC供电范围

1 bar=100 kPa来自术语底稿。换算时保留原始值、原单位、目标单位和算式。只把表格里所有“1.5”替换为“150”，会误改小时、升或其他量；先确定字段和量纲。

L/min表示每分钟多少升，W是功率或能力的单位，小时是时间。同样用数字表示不意味着可以直接相加或比较。T200额定功率1400 W与制冷量1100 W单位相同，物理含义仍不同。

同量换单位：例如压力bar与kPa，明确换算关系后计算。

不同量：例如电流与电压、流量与压力，需要完整关系，不能靠单位替换完成。

资料未提供的换算模型不自行补入。本指南不依据4～20 mA两个端点假设所有接收设备具有相同量程配置。

03 / 名称相近：对象身份要先于语义合并

X200、X200-Pro、S10、S-10不是拼写变体

原始名称	对象与差异
X200	输送泵；高温最长4小时
X200-Pro	增强型输送泵；高温最长6小时
S10	压力传感器；0～6 bar量程
S-10	X100密封组件；不是传感器
CB-10	S10信号线；不是传感器本体

空格、换行和全半角等排版变化可以核对后整理，但连字符和Pro后缀在这里改变对象。搜索时把它们全部去掉，可能提升表面匹配数量，却把不兼容部件或错误运行限制带入答案。

用户说“二百型能跑多久”，应先确认是X200还是X200-Pro，并补环境温度和连续运行要求。即便型号已经明确，也不能跳过温区条件，直接给所有工况同一个时长。

不完整请求	优先补的信息
S10多少钱	是S10传感器还是S-10密封件；是否有对应价格
二百型滤芯	完整型号及配件编码
Pro参数和普通的一样吗	明确比较哪个字段及条件

相似名称不是兼容证明。配件未列型号不承诺兼容，不用搜索相似度替代明确名单。

04 / 时间词：连续、累计、工作小时、日历月

看见“小时”也要继续看它描述什么

时间字段	用途	不能替代
连续运行小时	检查当前温区单次运行限制	维护累计小时
累计运行小时	核对维护周期与记录	一次连续运行时长
首次响应工作小时	受理并联系用户的目标	实际维修计费工时
计费工时	最低1小时、0.5小时向上取整	等待客服时间
日历月	保修期限等月份规则	固定30天×月份

X200正常段最长连续8小时并不表示维护周期是8小时；滤芯检查100小时也不表示可以连续运行100小时。模型若只找到一个“小时”数字，就可能把两个完全不同的任务混在一起。

首次响应目标4个工作小时，指受理并联系用户，不等于完成维修；维修时长经诊断后提供。本资料未给详细工作日历，不能在缺少工作时段信息时推导一个精确钟点承诺。

有相同单位：仍要看字段定义，防止跨业务用途替换。

有不同单位：先判断是否存在明确换算规则，不能把月份随意折成运行小时。

时间数据至少和设备、事件、单位、起点一起保存。一个没有字段名的“4”无法支持可靠判断。

05 / 日期词：下单、签收、登记与上传

每个日期对应不同的判断入口

日期字段	承担任务	典型误读
订单 / 下单日期	选择政策版本	用签收年份替代
签收日期	确定保修起点	用订单日期起算
登记日期	核对延保时间条件	登记过就默认满足全部条件
资料上传时间	表示文件进入系统的时间	最新上传就覆盖所有旧订单

WO-001订单为2025-12-20，签收为2026-01-03，登记为2026-01-10。三个日期都真实存在于课内原工单，但它们用途不同；正确保留字段名比单独识别出日期更重要。

政策版本同时受地区和销售对象等条件约束。2026版完整设备标准18个月，满足全部延保条件可加6个月；单独销售传感器仍是12个月。不能只用一个年份就决定完整期限。

版本相异但条件不同：先按适用范围区分，不直接判成资料冲突。

同一条件下记录互相矛盾：保留冲突并补核查，不能只按上传时间挑选。

资料没有给的地区条款保持缺失，不从中国大陆政策推断其他地区有或没有保修。

06 / 状态词：未提供、未发生、未确认与不符合

四种说法不能用一个空格代替

状态	含义	例子
未提供	当前没有拿到某项记录	WO-003登记日期为null
未发生	有依据确认事件没有发生	需要明确现场记录，不能从空值推导
未确认	已有线索但不足以得出结论	只有告警，原因仍未知
不符合	已知事实与明确条件冲突	38°C超过T100环境上界35°C

JSON中的null表示此字段没有提供值，不能自动读成false、0或空字符串所表达的其他业务含义。WO-003的known_cause为null，不能被模型补成“泄漏已确认”；需要实际检查支持。

“尚不能确认符合”与“已经确认不符合”也不同。前者需要补证据，后者已有具体冲突。把它们都写成不通过，会错误排除仍可能符合的情形；都写成通过则会掩盖真正违反边界的情况。

输入记录片段	阅读方式
registered_date: null	登记日期未给，先补资料
sold_separately: true	明确是单独销售，不删除对象条件
known_cause: 滤芯自然磨损	已有原因字段，仍保持该工单范围

这是业务记录阅读示例，不新增现场事实。真实状态需要回到相应原始记录确认。

07 / 让问题可回答：补真正影响结论的条件

不是每次都把所有资料重新问一遍

原始问题	关键缺口	可改写为
二百型能跑7小时吗	完整型号、环境温度	X200在35°C能连续运行7小时吗
这传感器误差多少	型号、FS口径与单位	S10的0.5% FS对应多少bar
我的机器能保多久	订单、签收、地区、对象	给出上述字段后分版本与期限判断
这次上门多少钱	工时、部件批准数量、单程距离	明确输入后按分项规则演算

如果用户已经给出型号和温度，就不必重复追问同一内容。先做已有证据支持的判断，再列出真正缺失的一项。例如可以说明已知连续时长满足，但工作点曲线缺失仍不能确认整体方案。

有些缺口不是用户补一个数字就能解决，比如认证文件、未列化学兼容性、其他地区政策或不存在的性能曲线。这时应指出缺少哪种正式资料，不能把问题改成容易回答的另一个问题。

问题缺信息：可以通过澄清获得，例如当前是启动还是运行。

知识库缺证据：需要补相应资料，例如S20正式接线图；不能让用户替系统猜答案。

澄清应能改变判断分支。无关追问只增加负担，不能弥补证据缺失。

08 / 从单句到结论：对象、条件、数值一起交付

资料阅读的最小完整单元

回答元素	示例	为何不能省略
对象	X200	区别于X200-Pro
条件	35°C环境、连续运行	决定采用正常段8小时
数值与单位	7小时≤8小时	裸数字不能比较
结论范围	本项时长满足	不代表流量、接口或其他要求全部满足
来源范围	对应型号运行条件	不借其他型号或版本补结论

引用真实文档也可能答错：如果引的是另一型号、另一温区、另一政策或另一销售对象，来源存在不代表来源适用。复核答案时，要同时检查对象、条件和主张是否能从该证据推出。

资料中有错误示例、教学假设和正确规则时，不能把它们都作为同等级事实抽取。例如“28×3=84是错误上门费”不支持实际收84元；“若批准两件”也不代表已经批准。否定词与假设词应保留。

可以据证据确定的部分，清楚说出来并标明适用范围。

无法确认的部分，指出缺口并说明下一步需要什么资料，不编造补齐。

指南结束。少一个条件，可能就是另一个答案。保存原文结构、单位、版本和状态，是可靠阅读的基础。